

讓電腦畫一條線

Let the computer find the line

班別 / Class: _____

組別 / Group: _____

日期 / Date: _____

8 分鐘熱身 + 12 分鐘認識 Colab + 15 分鐘執行 + 15 分鐘改數據 + 10 分鐘反思

8 min warm-up + 12 min Colab + 15 min run + 15 min edit + 10 min reflect

Python：給電腦的指令。**Notebook**：文字、程式格和執行結果。

Python gives instructions. A notebook combines text, code cells and results.

Colab：在瀏覽器使用的 **Notebook**；程式在雲端電腦執行。

Colab runs a notebook in your browser, with code executed on a cloud computer.

1

熱身：向電腦打招呼

Warm-up: say hello to the computer

```
message = "Hello, AI!"
```

```
print(message)
```

先猜，看老師示範。

Guess, then watch the teacher.

開啓副本後，自己再試一次。

Repeat after opening your copy.

我的新訊息：_____

My new message

2

開啓自己的 Notebook

Open your own notebook

開啓老師提供的 Colab 連結，儲存自己的副本，再由上至下執行。

Open the supplied Colab link, save your own copy, and run from top to bottom.

文字格解釋任務。按程式格左邊的播放按鈕執行，結果顯示在下方。

Text cells explain. Use the play button on the left of a code cell; results appear below.

執行準備工具的一格。「Tools ready」出現了嗎？有 / 未有

Run the setup cell. Can you see "Tools ready"? Yes / Not yet

3

看看數據，再猜一猜

Look at the data and make a guess

```
hours = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

```
scores = [53, 46, 59, 52, 63, 54, 65]
```

同一位置是一對數據。例如第 2 對是 (1 小時, 46 分)。

Matching positions form a pair. The second pair is (1 hour, 46 marks).

未顯示直線前，我估計每天 3.5 小時的成績約為 _____ 分。

Before revealing the line, my estimate for 3.5 hours a day is _____ marks.

資源 / Resources: gordany.github.io/f2-linear-regression/workshop-2/



4

用程式建立模型和預測

Fit the model and make a prediction

依次執行「建立模型」及「作預測」。先猜，再改 `study_hours`。

Run “Fit the model”, then “Make a prediction”. Guess before changing `study_hours`.

```
study_hours = 3.5
predicted_score = model.predict([[study_hours]])
```

`fit`：從例子找直線。`predict`：用已建立的模型作預測。

`fit` learns the line from examples. `predict` uses that model for a prediction.

每天時間 / Hours	我的估計 / My guess	模型結果 / Model result
3.5	沿用上一頁 / Previous estimate	_____
10	_____	_____

數據是模擬的。預測是估計，並不保證真實成績。

The data is simulated. Predictions are estimates, not guaranteed exam scores.

5

加入一個新數據點

Add a new data point

在「加入一個新數據點」一格試 (4, 95)。先猜直線會怎樣改變。

Try (4, 95) in the “Add a new data point” cell. Predict the change first.

```
new_point = [4, 95]
```

3.5 小時的原預測：_____ 分；加入新點後：_____ 分。

At 3.5 hours, original estimate: _____; after adding the point: _____.

每次只改一個地方。若改原數據，要先重跑數據和建立模型的格子。

Change one thing at a time. After editing original data, rerun data and model cells.

6

寫下你的預測與觀察

Write your prediction and observation

1. 新點令直線或預測有甚麼改變？

What changed in the line or prediction after adding the new point?

2. 3.5 小時和 10 小時的預測，哪個較值得信賴？為甚麼？

Which prediction is more trustworthy: 3.5 or 10 hours? Why?
